

推导完全分类

我会把“力度”从指标实现里抽象出来：先给出缠论内部能推出的最严格定义，再区分 MACD、DIF、柱面积与次级别力度的层级。最后判断是否存在“100% 唯一判据”。

严格裁决：

不用 MACD 时，“完整力度”不是另一个单一指标，而是“同级别可比走势段的递归力度

也就是说，最严格的版本不是：

MACD 面积

换成：

幅度 或 斜率 或 DIF

而是把“走势力度”定义成一个递归结构量：

本级走势段的力度 = 其内部次级别走势力量的有序组合。

至于你问“缠师有没有 100% 的解法”，答案要很精确：

缠论原文没有给出一个唯一数值公式 $F(s)$ 。

但它给出了一组强约束：

同级别、同向、同一趋势语境、价格有推进、力度衰竭。

MACD 可以是辅助判断，不能被当成完整定义。公开整理的原文第 24 课标题即是“MACD 对背驰的辅助判断”，并且其标准 MACD 背驰描述依赖 A、B、C 三段、黄白线回拉、C 段面积小于 A 段等条件；第 37 课又强调，不是任意 $a + A + b + B + c$ 都能谈背驰，A、B 必须是同级别中枢所构成的趋势语境，否则只能看作更大中枢的震荡或盘整背驰。

 知乎专栏 +1

所以，最严格的数学解决是：

把“背驰”定义为结构语境 + 递归力度弱化，而不是 MACD 面积弱化。

1. 先定义什么叫“完整力度”

设第 ℓ 级走势段集合为：

$$\mathcal{S}_\ell.$$

取两个同级别、同方向、同一上级语境中可比较的走势段：

$$s', s \in \mathcal{S}_\ell.$$

例如在标准趋势结构中， s' 是前一段离开中枢的同向走势， s 是后一段离开中枢的同向走势。

一个买入方向背驰候选对应：

$$\text{dir}(s) = -1,$$

即下跌段衰竭。

一个卖出方向背驰候选对应：

$$\text{dir}(s) = +1,$$

即上涨段衰竭。

所以若交易方向为：

$$\delta \in \{+1, -1\},$$

则背驰段方向为：

$$\boxed{\text{dir}(s) = -\delta.}$$

2. 完整力度不是标量，而是递归签名

定义第 ℓ 级走势段 s 的力度签名：

$$\boxed{\mathfrak{F}_\ell(s)}$$

递归定义如下。

2.1 最低级别

在最低级别 $\ell = 0$ ，没有更低级别走势可分解，可以定义基础力度签名：

$$\boxed{\mathfrak{F}_0(s) = \left(|\Delta P_s|, T_s, \frac{|\Delta P_s|}{T_s}, TV_s, Vol_s, MACD_s, DIF_s \right).}$$

其中：

$$|\Delta P_s| = |P_{\rho(s)} - P_{\lambda(s)}|,$$

$$T_s = \rho(s) - \lambda(s),$$

$$TV_s = \sum_{t \in I(s)} |P_{t+1} - P_t|,$$

$$MACD_s = \text{MACD 柱面积或相关辅助量},$$

$$DIF_s = \text{黄白线相关量}.$$

这里 MACD 只是一个坐标，不是全部。

如果没有成交量，去掉 Vol_s 。

如果不用指标，最低级别也可以只保留价格结构：

$$\mathfrak{F}_0(s) = (|\Delta P_s|, T_s, |\Delta P_s|/T_s, TV_s).$$

2.2 高级别

若第 ℓ 级走势段 s 由次级别走势段序列组成：

$$s = (u_1, u_2, \dots, u_m), \quad u_j \in \mathcal{S}_{\ell-1},$$

则定义递归力度签名：

$$\mathfrak{F}_\ell(s) = (|\Delta P_s|, T_s, TV_s, (\mathfrak{F}_{\ell-1}(u_1), \dots, \mathfrak{F}_{\ell-1}(u_m)), \text{PathShape}_\ell(s), MACD_s, DIF_s).$$

其中：

$$\text{PathShape}_\ell(s)$$

记录次级别走势的方向序列、数量、回撤结构、中枢穿越结构等。

这才叫“完整力度”：

$$\text{本级走势力度} = \text{本级价格推进} + \text{内部次级别走势分解} + \text{辅助指标}.$$

MACD 只是：

$$\boxed{\mathfrak{F}_\ell(s)}$$

的一个投影坐标。

3. 为什么 MACD 面积不可能是完整力度

设：

$$M_{MACD}(s) \in \mathbb{R}$$

是 MACD 面积。

它是从走势段到一个实数的映射：

$$M_{MACD} : \mathcal{S}_\ell \rightarrow \mathbb{R}.$$

但完整走势段包含：

$$(P_t)_{t \in I(s)}$$

以及其递归分解：

$$(u_1, \dots, u_m).$$

这些信息远多于一个实数。

严格地说，存在不同走势段：

$$s_1 \neq s_2$$

使：

$$M_{MACD}(s_1) = M_{MACD}(s_2),$$

但：

$$|\Delta P_{s_1}| \neq |\Delta P_{s_2}|$$

或：

$$T_{s_1} \neq T_{s_2}$$

或：

$$(\mathfrak{F}_{\ell-1}(u_j))_j \neq (\mathfrak{F}_{\ell-1}(v_j))_j.$$

也就是说：

$$M_{MACD} \text{ 不是 } \mathfrak{F}_{\ell} \text{ 的充分统计量。}$$

因此，如果用：

$$M_{MACD}(s) < M_{MACD}(s')$$

作为唯一背驰判据，就会把很多“结构力度弱化但 MACD 不弱化”或者“MACD 弱化但结构力度不弱化”的段误分。

所以：

$$\text{MACD 面积唯一判据不是完整缠论力度。}$$

4. 背驰的最小原文公理

严格背驰至少要满足四类条件。

设交易方向为 δ ，当前段为 s ，前一可比段为 s' 。

4.1 同级别同向

$$\ell(s) = \ell(s'), \quad \text{dir}(s) = \text{dir}(s') = -\delta.$$

离开级别，不能谈趋势背驰；没有趋势，也不能谈趋势背驰。第 37 课关于 $a + A + b + B + c$ 的再分辨正是强调趋势语境和同级别中枢条件。 [知乎专栏](#)

4.2 同一上级趋势语境

存在上级容器 C ，使：

$$s', s \sqsubset C,$$

且 s' 与 s 是 C 中可比较的前后同向推进段。

记为：

$$\text{Comparable}_{\ell}(s', s) = 1.$$

这排除了“拿两个完全不在一个结构语境里的走势段比较力度”。

4.3 价格推进

买入方向 $\delta = +1$:

$$s$$

应相对 s' 有更低点, 或至少在该下跌方向上形成结构推进:

$$\min P(s) < \min P(s').$$

卖出方向 $\delta = -1$:

$$s$$

应相对 s' 有更高高点:

$$\max P(s) > \max P(s').$$

若处理盘整背驰, 可以把“创新”放宽成“对中枢边界的推进/离开力度比较”, 但这必须另设:

$$\text{PanDivContext}.$$

不要和趋势背驰混为一个谓词。

4.4 力度弱化

$$\mathfrak{F}_\ell(s) \prec \mathfrak{F}_\ell(s').$$

这里的核心问题是:

$$\prec$$

怎么定义。

5. 最严格的力度比较: 支配序, 而不是单一指标

令:

$$\mathcal{A}_\ell$$

为所有允许的因果、同级别、结构忠实的力度评价函数集合。

每个:

$$m \in \mathcal{A}_\ell$$

都是:

$$m : \mathcal{S}_\ell \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

例如:

$$m = |\Delta P|,$$

$$m = |\Delta P|/T,$$

$$m = TV,$$

$$m = MACD_{area},$$

$$m = DIF_{distance},$$

$$m = \sum_{\text{次级别同向段}} m_{\ell-1}(u),$$

等等。

定义强度支配序：

$$s \preceq_{\mathcal{A}} s' \iff \forall m \in \mathcal{A}_{\ell}, \quad m(s) \leq m(s').$$

定义严格弱化：

$$s \prec_{\mathcal{A}} s' \iff s \preceq_{\mathcal{A}} s' \wedge \exists m \in \mathcal{A}_{\ell}, \quad m(s) < m(s').$$

这就是比 MACD 更严格的定义：

当前段在所有允许力度维度上都不强于前段，并至少一个维度更弱。

它没有任意权重，没有任意一票否决，也没有把力度压成一个指标。

6. 支配序的严格定理

定理 1：支配弱化的稳健性

若：

$$s \prec_{\mathcal{A}} s',$$

则任何允许力度函数 $m \in \mathcal{A}_{\ell}$ 都不会认为 s 强于 s' 。

证明

由定义：

$$s \preceq_{\mathcal{A}} s'$$

等价于：

$$\forall m \in \mathcal{A}_{\ell}, \quad m(s) \leq m(s').$$

因此不存在：

$$m(s) > m(s').$$

证毕。

所以用支配序判背驰是最保守、最稳健的：

只在所有允许力度口径一致支持弱化时，才判背驰。

定理 2：不存在无额外公理的唯一全序力度

若允许集合 $\mathcal{A}_\ell$ 中存在两个力度函数 m_1, m_2 ，并存在走势段 s, s' 满足：

$$m_1(s) < m_1(s'),$$

但：

$$m_2(s) > m_2(s'),$$

则不存在一个由原文强制推出的唯一布尔背驰判定，能同时被 m_1 和 m_2 解释为“100% 标准”。

证明

如果以 m_1 为准，则：

s

比：

s'

弱。

如果以 m_2 为准，则：

s

比：

s'

强。

这两个结论相反。

若原文没有额外公理说明：

$$m_1 \succ m_2$$

或：

$$m_2 \succ m_1,$$

或给出组合函数：

$$F(m_1, m_2),$$

则无法唯一决定 s 是否背驰。

因此，任意 AND、OR、词典序、加权和，都是额外选择 Θ ，不是原文唯一推出。

证毕。

这就是对“有没有缠师说 100% 的解法”的严格回答：

没有唯一数值全序。

但有最严格的无参数支配判据。

7. 那“100% 解法”应该怎样理解？

有两种意义。

7.1 语法 100%

若你问：

“怎样完全不漏地表示缠论力度？”

答案是：

$$\mathfrak{F}_\ell(s) = \text{完整递归力度签名。}$$

即保留：

本级价格推进 + 次级别走势分解 + 中枢语境 + 辅助指标。

这在信息上最完整。

7.2 判定 100%

若你问：

$\backslash \text{text}\{“怎样 100\% 判定背驰 true/false? ”\}$

答案是：

除非额外指定比较序 $\prec_\Theta$, 否则不能对所有情况给出唯一 true/false。

支配序只能给出三值：

Weak, NotWeak, Incomparable.

其中：

- Weak：所有力度口径一致弱化；
- NotWeak：所有或关键口径不弱；
- Incomparable：不同口径冲突。

所以最严格的判定不是二值，而是三值：

$$D_\ell^\delta(s, s') \in \{\text{Yes, No, Undetermined}\}.$$

如果工程必须二值，必须引入：

Θ

来处理 Undetermined。

8. 第34课“三层判据”该用 AND/OR/词典序？

你提到：

级别结构 > DIF > 面积

这种层级说法。

若原文表达的是“主次有序”，数学上最接近的是：

$$\text{词典序或分层判定。}$$

而不是 AND 或 OR。

8.1 AND 的问题

$$Weak_{AND} = Weak_{level} \wedge Weak_{DIF} \wedge Weak_{area}.$$

这太窄。

只要一个辅助指标不弱，就否定背驰，容易漏掉结构上成立的背驰。

这会产生选择偏差。

8.2 OR 的问题

$$Weak_{OR} = Weak_{level} \vee Weak_{DIF} \vee Weak_{area}.$$

这太宽。

只要一个指标弱就判背驰，容易把噪声当背驰。

8.3 词典序的合理性

如果有明确优先级：

$$level\ structure \succ DIF \succ area,$$

则定义：

$$Weak_{\{LEX\}}(s,s') = \begin{cases} Weak_{\{level\}}(s,s'), & \text{可判且非平局,} \\ Weak_{\{DIF\}}(s,s'), & \text{平局或不可判, DIF 可判,} \\ Weak_{\{area\}}(s,s'), & \text{前两者不可判或平局.} \end{cases}$$

这符合“结构为主，指标为辅”的语义。

但要注意：

$$Weak_{LEX} \text{ 仍是一个工程选择 } \Theta.$$

它不是从“MACD 辅助”这句话唯一推出的数学定理。

9. 我给的最终推荐实现

9.1 分两层

不要把背驰判据直接写成唯一 bool。

定义：

$$\boxed{StructEligible_{\ell}^{\delta}(s, s')}$$

作为宽结构候选：

$$\text{dir}(s) = -\delta \wedge \text{Comparable}(s', s) \wedge \text{Extreme}^{\delta}(s', s).$$

然后定义力度状态：

$$\boxed{ForceState_{\ell}(s, s') = \{\text{Dominated}, \text{Dominates}, \text{Incomparable}, \text{Tie}\}.$$

最后：

$$Cand_{\ell}^{\delta} = StructEligible_{\ell}^{\delta}$$

而不是：

$$Cand = MACDdiv.$$

是否交易由：

$$Z = (\ell, \delta, I_{\gamma}, ForceState, MACD, DIF, Amplitude, Speed, \dots)$$

进入 $\mu(z, a)$ 或选择器决定。

这样没有候选会因为 MACD 被提前删除。

9.2 如果必须二值背驰

定义三套预注册 Θ ：

Θ_{DOM} ：支配序，只判最稳背驰；

Θ_{LEX} ：结构 > DIF > 面积；

Θ_{SCORE} ：标准化多特征得分。

分别 OOS 回测。

不能先看结果再选。

10. Lean/Rust 形式化建议

定义类型类：

```
<> lean
class ForceMeasure where
  Sig : Segment → ForceSignature
  strength : Segment → Rat
  causal : ...
  level_respecting : ...
```

但更推荐：

```
<> lean
```

```
class ForceSignature where
  sig : Segment → Signature
  weak : Segment → Segment → WeakResult
```

其中：

```
</> lean
inductive WeakResult
| yes
| no
| incomparable
```

核心定理：

```
</> lean
theorem macd_is_projection :
  ∃ f, macd_area = f ∘ full_signature
```

即 MACD 是完整签名的投影。

支配序定理：

```
</> lean
theorem dominance_sound :
  weak_dom s s' = yes →
  ∀ m ∈ admissible_measures, m s ≤ m s'
```

不可唯一全序定理：

```
</> lean
theorem no_canonical_total_order :
  (∃ m1 m2 s s',
    m1 s < m1 s' ∧ m2 s > m2 s') →
  ¬ exists_unique_bool_weak_without_extra_axiom
```

11. 对你的问题的最终回答

你问：

这个力度不用 MACD，怎样才是完整的？

答案：

完整力度 = 同级别可比较走势段的递归力度签名 $\mathfrak{F}_\ell(s)$.

它包括：

价格推进、时间、斜率、波动、次级别走势分解、结构语境、辅助指标。

MACD 面积只是其中一个坐标。

你问：

有比这个还严格的吗？

有。

比任何单一指标更严格的是“允许力度族上的支配序”。

即：

$$s \prec_{\mathcal{A}} s' \iff \forall m \in \mathcal{A}, m(s) \leq m(s') \wedge \exists m, m(s) < m(s').$$

这是无参数、最保守、最稳健的背驰判定。

你问：

缠师有没有说 100% 的解法？

如果指“唯一公式”，答案是：

没有。

原文给的是结构原则和辅助判断，不是一个唯一数值公式。

如果指“最严格的形式化解法”，答案是：

有：不要把力度压成单一指标，而是保留递归力度签名；

能被所有允许力度口径共同支持的，判为确定背驰；

$\boxed{\text{口径冲突的，标为不可判或交给预注册 } (\Theta) \text{ 处理。}}$

这才是数学上最严格、最不臆造、也最接近“MACD 只是辅助”的实现。





 来源